
Práctica 3. Señal no estacionaria

Alejandro Otero Vázquez

Fecha de entrega: 3 de Diciembre

1 Introducción

En este informe se detalla de forma exhaustiva la obtención de un patrón de pulsos de teclas de telefono a partir del sonido que emite cada una de ellas. Su obtención no es algo trivial, requerirá el conocimiento no solo de las frecuencias involucradas en la señal sino el instante temporal en que aparece cada una.

El tono resultante al pulsa una tecla se genera mediante la combinación de los tonos asociados a la fila F_f y la columna F_c correspondientes a cada tecla puede calcularse con la siguiente expresión:

$$y(t) = \frac{1}{2} \cdot \sin(2\pi F_c t) + \sin(2\pi F_f t)$$

La señal recogida en un archivo .wav que se analizará si se representa frente al tiempo y frente a frecuencia tiene la siguiente pinta:

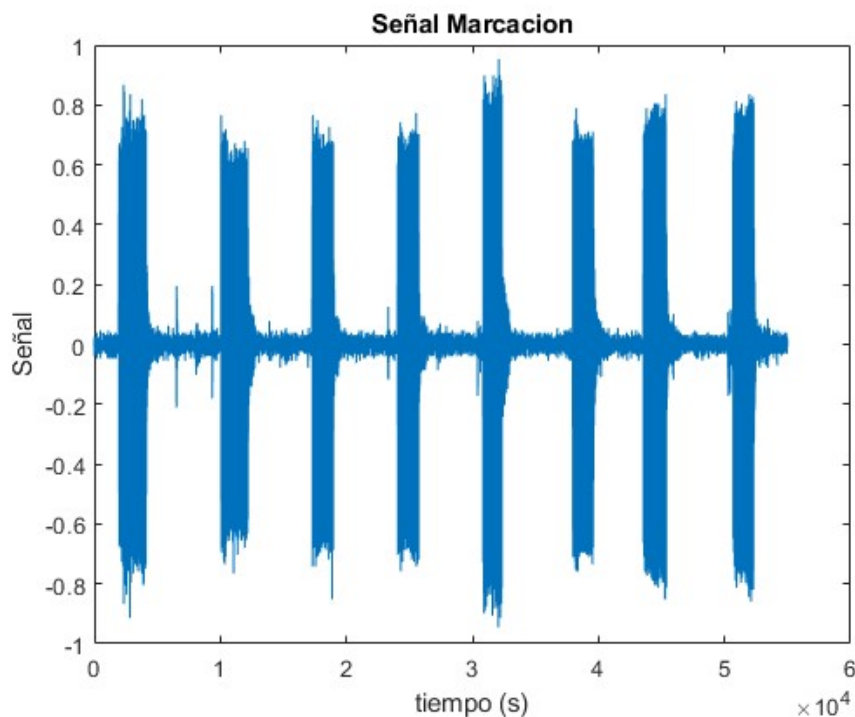


Figure 1: Amplitud de la señal frente al tiempo.

Como puede observarse, esta señal tiene pulsos diferenciados en los que la intensidad aumenta significativamente.

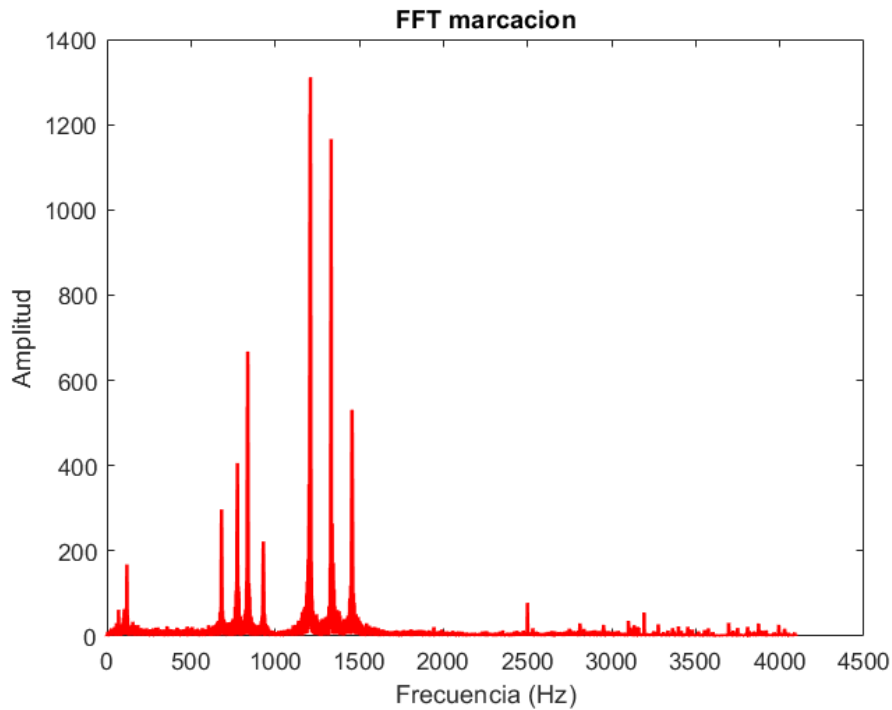


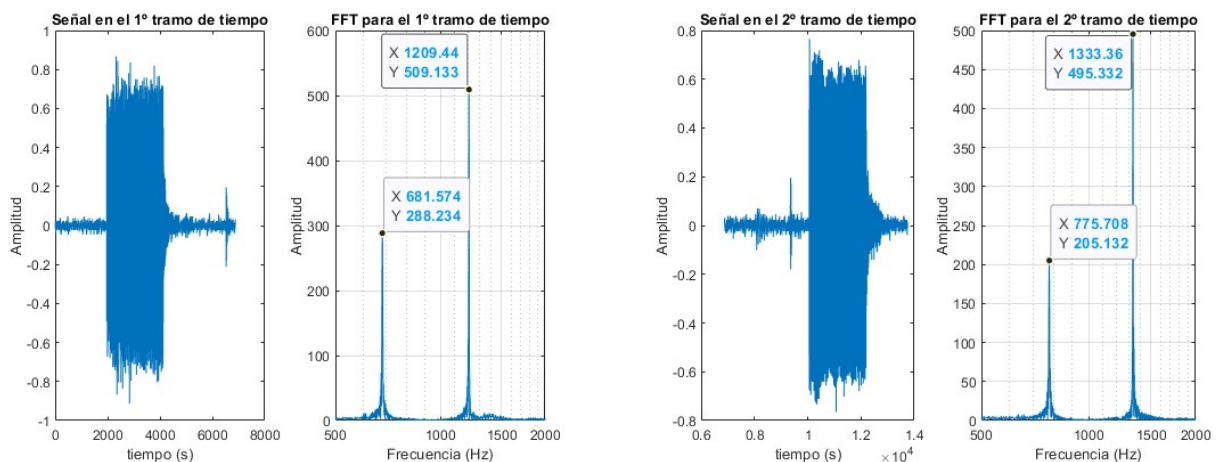
Figure 2: Transformada de fourier de la señal completa

2 Cuestiones

De los tres métodos empleados (espectro de la señal completa, espectro de fragmentos de la señal y espectrograma), indica cuales permiten descifrar las teclas pulsadas y cuales no y justifica tu respuesta.

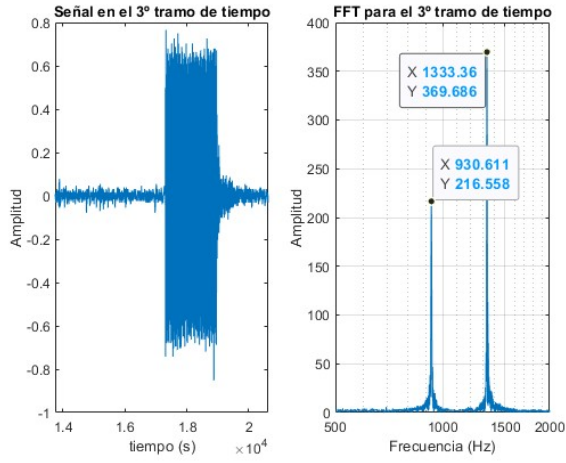
Las componentes en frecuencia que aparecen en la transformada de fourier de la señal no son reveladoras de cual es la secuencia de pulsos que se han sucedido. Basta con pensar en que este diagrama no sufriría ningún cambio aparente si se hubieran pulsado las mismas teclas pero en distinto orden.

Existe una solución a la limitación que impone utilizar esta transformación y es hacer la transformada de fourier en un rango limitado donde solo aparezcan las frecuencias características de un pulso. Como los cada tecla está equiespaciada en el tiempo, se puede dividir el dominio temporal entre el número de pulsos y hacer la transformada de fourier de cada uno de ellos.

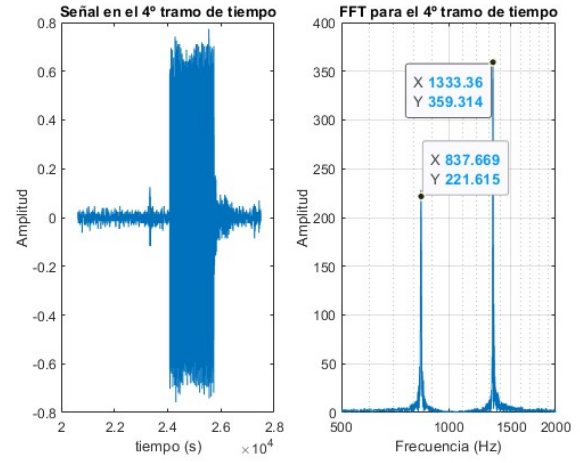


(a) Primera tecla. $F_1 = 509Hz$, $F_2 = 1209Hz$

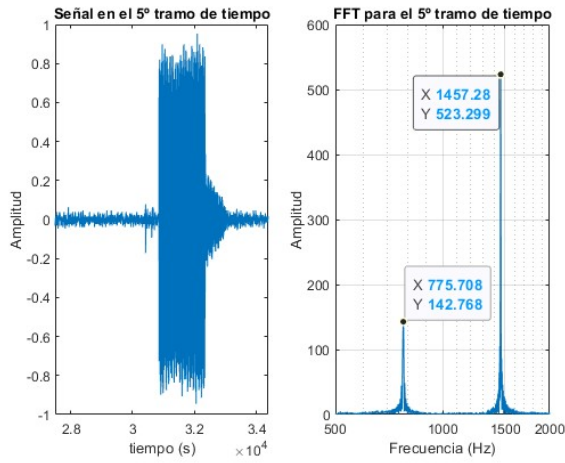
(b) Segunda tecla. $F_1 = 775Hz$, $F_2 = 1333Hz$



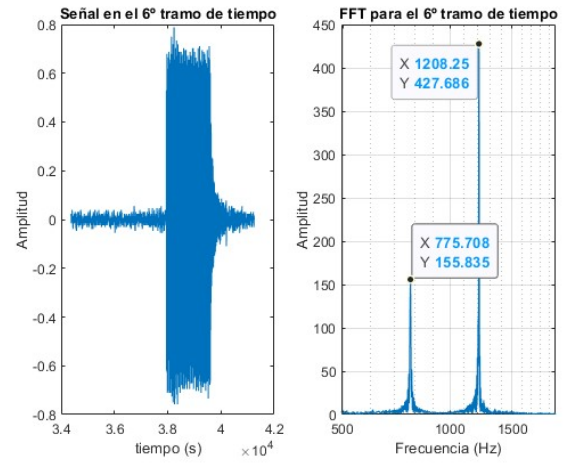
(c) Tercera tecla. $F_1 = 930Hz, F_2 = 1333Hz$



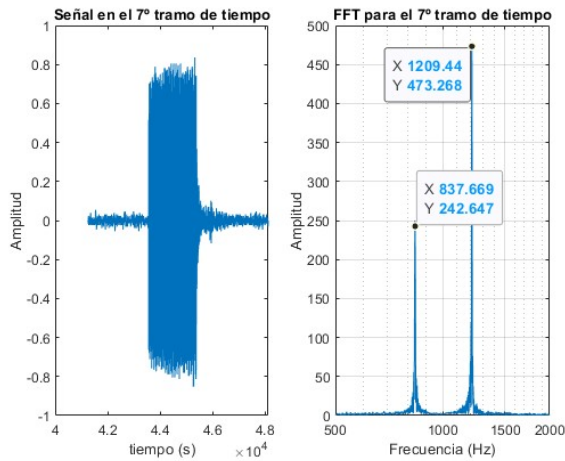
(d) Cuarta tecla. $F_1 = 837Hz, F_2 = 1333Hz$



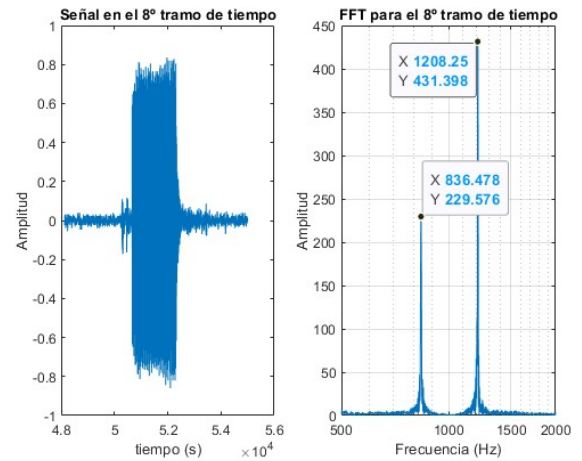
(e) Quinta tecla. $F_1 = 775Hz, F_2 = 1457Hz$



(f) Sexta tecla. $F_1 = 775Hz, F_2 = 1208Hz$



(g) Séptima tecla. $F_1 = 837Hz, F_2 = 1209Hz$



(h) Octava tecla. $F_1 = 836Hz, F_2 = 1208Hz$

Figure 3: Representación temporal y transformada de fouier de cada pulso

A partir de esta segmentación de la señal si que somos capaces de conocer en que instantes de tiempo son relevantes cada una de las frecuencias.

Matlab permite representar el histograma de una señal a partir del comando *spectrogram()*. Un histograma genera un gráfico 2D en el que aparece que frecuencias son relevantes para cada rango de tiempo. Aplicando esto a nuestra señal llegamos a algo parecido a lo que se muestra en la figura 4:

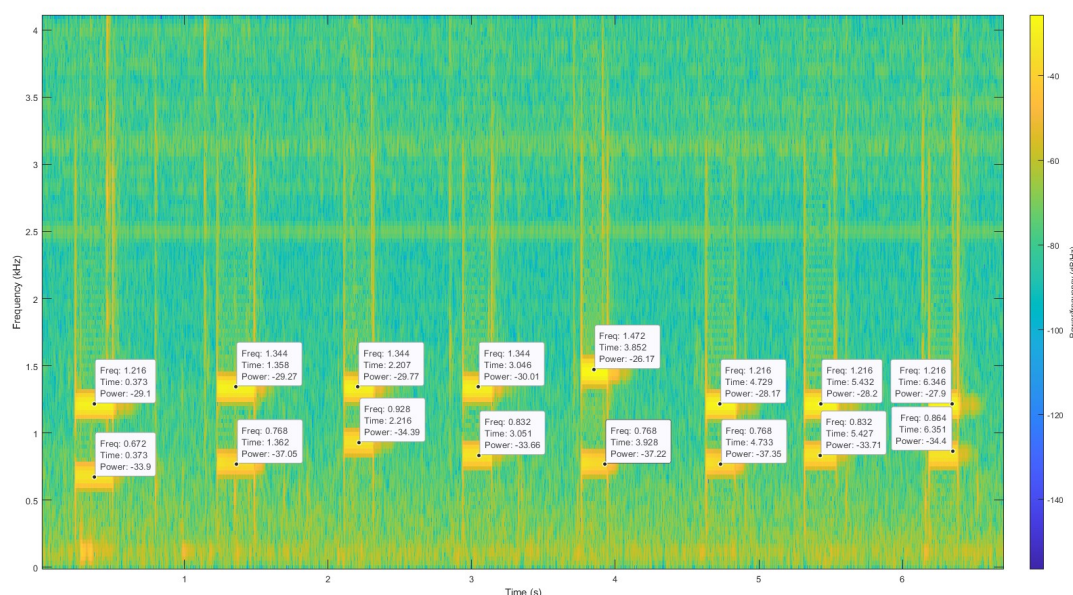


Figure 4: Espectrograma de la señal.

Este diagrama automatiza el proceso de segmentar la señal y calcular la transformada de fourier de cada segmento. Como era de esperar, ambos dan el mismo resultado por lo que puede concluirse que estos dos últimos métodos permiten descifrar la secuencia de teclas pulsadas.

Indica cual es la secuencia de teclas pulsadas. Para poder obtener la secuencia de teclas que se ha marcado en teléfono deberemos hacer uso de la Figura (3) para conocer que frecuencias se tienen para los distintos instantes temporales y que teclas esta asociada a dichas frecuencias, para lo cual usamos los datos que nos proporciona:

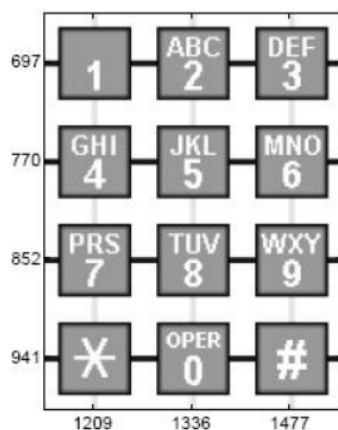


Figure 5: Teclas y sus respectivas frecuencias

La primera pulsación tiene asociadas las frecuencias $\{509 \text{ Hz}, 1209 \text{ Hz}\}$ que corresponde a un **1**. En la segunda marcación las frecuencias que se han obtenido han sido $\{775 \text{ Hz}, 1333 \text{ Hz}\}$ correspondientes a un **5**, la tercera marcación tiene como frecuencias $\{930 \text{ Hz}, 1333 \text{ Hz}\}$ que tiene asociado el **0**. Con la cuarta tecla marcada se obtiene $\{837 \text{ Hz}, 1333 \text{ Hz}\}$ es decir un **8**, seguidamente al marcar el quinto número obtenemos $\{775 \text{ Hz}, 1457 \text{ Hz}\}$ es decir un **6**. En la sexta tecla se han obtenido $\{775 \text{ Hz}, 1208 \text{ Hz}\}$, finalmente tanto el penúltimo como el último número marcados tienen frecuencias equivalentes $\{837 \text{ Hz}, 1209 \text{ Hz}\}$ lo cual supone que los dos últimos dígitos serán **7**. Consecuentemente el número que se ha marcado en el teléfono podemos afirmar que se trata del **15086477**